



AESA – AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

CESA – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

ANTÔNIO CÉSAR DOS SANTOS TENÓRIO

EMANUEL NATALINO DOS SANTOS

GAMIFICAÇÃO INTERDISCIPLINAR NO ENSINO SUPERIOR:

**Desenvolvimento de Jogos Educativos para o Ensino Fundamental em
Parceria entre os Cursos de ADS e Matemática**

Arcoverde

2026



AESA – AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

CESA – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

ANTÔNIO CÉSAR DOS SANTOS TENÓRIO

EMANUEL NATALINO DOS SANTOS

GAMIFICAÇÃO INTERDISCIPLINAR NO ENSINO SUPERIOR:

**Desenvolvimento de Jogos Educativos para o Ensino Fundamental em
Parceria entre os Cursos de ADS e Matemática**

Arcoverde

2026

Sumário

INTRODUÇÃO.....	3
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	4
1.1. Gamificação como Metodologia Pedagógica.....	4
1.2. Interdisciplinaridade no Ensino Superior.....	4
1.3. Extensão Universitária e Impacto Social.....	5
2. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO PROJETO.....	5
2.1. Caracterização da Pesquisa.....	5
2.2. Participantes.....	5
2.3. Estrutura de Colaboração.....	6
2.4. Fases do Projeto.....	6
3. OS JOGOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS.....	7
3.1. Jogo 1 – Tabuleiro Matemático.....	7
3.2. Jogo 2 – Bingo Matemático.....	7
3.3. Jogo 3 – Fubica Matemática.....	8
3.4. Jogo 4 – Mercado Matemático.....	8
3.5. Jogo 5 – Tema.....	8
4. RESULTADOS ESPERADOS.....	8
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	9
REFERÊNCIAS.....	11

INTRODUÇÃO

O ensino superior brasileiro enfrenta o desafio permanente de superar abordagens tradicionais centradas na transmissão passiva de conteúdo e de aproximar a formação acadêmica das demandas sociais contemporâneas. Nesse contexto, metodologias ativas de aprendizagem ganham espaço crescente, sendo a gamificação um dos recursos mais promissores tanto para o engajamento discente quanto para a produção de material pedagógico inovador (DETERDING et al., 2011).

A gamificação consiste na aplicação de elementos típicos dos jogos — como pontuação, desafios progressivos, narrativas e recompensas — em contextos não lúdicos, com o objetivo de motivar comportamentos, promover o engajamento e facilitar a aprendizagem (KAPP, 2012). Quando integrada à formação em nível superior, essa abordagem pode cumprir uma função dupla: desenvolve competências nos estudantes que criam os jogos e gera recursos pedagógicos de qualidade para professores da educação básica.

O presente trabalho relata a experiência em desenvolvimento na AESA-CESA, instituição localizada em Arcoverde, Pernambuco, onde os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Licenciatura em Matemática uniram esforços para criar cinco jogos digitais educativos. O projeto caracteriza-se como uma ação de extensão universitária com forte componente interdisciplinar, reunindo estudantes do 4.º período de ADS — habilitados no desenvolvimento de software — com estudantes do 5.º período de Matemática — aptos a garantir a solidez pedagógica e matemática dos conteúdos trabalhados nos jogos.

O problema que motiva esta iniciativa é a escassez de materiais lúdicos digitais de qualidade alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e disponíveis gratuitamente para professores do ensino fundamental de regiões com acesso limitado a recursos tecnológicos. Ao mesmo tempo, existe uma lacuna na formação superior no que diz respeito a projetos que coloquem estudantes de diferentes cursos para trabalhar colaborativamente em soluções com impacto social concreto.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a fundamentação teórica sobre gamificação e interdisciplinaridade; a seção 3 descreve a metodologia e a estrutura do projeto; a seção 4 detalha os cinco jogos propostos; a seção 5 discute os resultados esperados e a seção 6 apresenta as considerações finais.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1. Gamificação como Metodologia Pedagógica

O conceito de gamificação foi sistematizado por Deterding et al. (2011) como o uso de elementos de design de jogos em contextos que não são jogos. Na educação, essa abordagem dialoga com a Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi (1990), segundo a qual estados de concentração plena e motivação intrínseca são alcançados quando há equilíbrio entre o nível de desafio de uma tarefa e as habilidades do indivíduo, princípio central no design de jogos bem equilibrados.

Kapp (2012) distingue a gamificação estrutural, que adiciona elementos de jogo sem alterar o conteúdo da gamificação de conteúdo, na qual o próprio material didático é redesenhado em formato lúdico. Esta última é mais complexa de implementar, mas produz aprendizagem mais profunda, pois o estudante constrói conhecimento enquanto joga, em vez de simplesmente coletar pontos por completar tarefas convencionais.

Pesquisas empíricas indicam que jogos educativos digitais promovem maior retenção de conteúdo, maior taxa de engajamento e melhores resultados em avaliações quando comparados a métodos expositivos tradicionais (MAYER, 2019). No contexto do ensino fundamental de matemática, jogos que envolvem desafios progressivos, feedback imediato e contextos narrativos demonstraram resultados especialmente positivos (PRENSKY, 2012).

1.2. Interdisciplinaridade no Ensino Superior

A interdisciplinaridade é definida por Fazenda (2008) como uma atitude de abertura ao diálogo entre disciplinas, que implica a disposição de compartilhar territórios do saber e construir conhecimento de forma integrada. No ensino superior, projetos interdisciplinares favorecem a formação de profissionais mais flexíveis,

capazes de trabalhar em equipes heterogêneas, competência essencial tanto para o mercado de trabalho em tecnologia quanto para a prática docente.

A parceria entre cursos de computação e licenciatura tem fundamentação na literatura sobre aprendizagem baseada em projetos (ABP), que preconiza que estudantes aprendem mais efetivamente quando trabalham em problemas autênticos, com impacto real, em equipes multidisciplinares (BENDER, 2014). A criação de jogos educativos é um contexto especialmente rico para a ABP, pois exige competências técnicas, pedagógicas, criativas e comunicacionais de forma integrada.

1.3. Extensão Universitária e Impacto Social

A Resolução CNE/CES n.º 7/2018 tornou obrigatória a curricularização da extensão universitária nos cursos de graduação no Brasil, estabelecendo que ao menos 10% da carga horária total deve ser destinada a atividades que promovam a interação entre a universidade e a sociedade. O projeto aqui descrito insere-se nesse mandato legal, ao mesmo tempo que representa uma oportunidade concreta de impacto na educação básica da região do Moxotó Ipanema, onde a AESA-CESA está inserida.

2. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO PROJETO

2.1. Caracterização da Pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como pesquisa-ação participante (THIOLLENT, 2011), uma vez que os próprios professores coordenadores são participantes ativos do processo investigado. A abordagem é quali-quantitativa: qualitativa na análise dos processos colaborativos e dos artefatos produzidos; quantitativa na coleta de dados sobre engajamento dos estudantes e avaliação dos jogos por professores do ensino fundamental.

2.2. Participantes

Participam do projeto dois grupos distintos e complementares. O primeiro grupo é composto por estudantes do 4.º período do curso de Tecnologia em ADS, sob coordenação do Prof. Emanuel Santos. Esses estudantes possuem conhecimentos em algoritmos, programação orientada a objetos, desenvolvimento

web e banco de dados, estando aptos a implementar os jogos em plataformas digitais. O segundo grupo é formado por estudantes do 5.º período da Licenciatura em Matemática, sob orientação do Prof. Antônio César. Esses estudantes possuem formação em conteúdos matemáticos do currículo da educação básica e em didática, sendo responsáveis pela curadoria e validação pedagógica dos jogos.

2.3. Estrutura de Colaboração

O projeto foi organizado em cinco equipes mistas, cada uma responsável por um jogo. Cada equipe é formada por estudantes de ADS (responsáveis pelo desenvolvimento técnico) e estudantes de Matemática (responsáveis pelo design pedagógico e pela validação dos conteúdos). Essa configuração foi definida com base na proporção de entregas técnicas em relação às pedagógicas e na disponibilidade de carga horária de cada turma.

A metodologia de desenvolvimento adotada é inspirada no Scrum, com sprints semanais, reuniões de revisão com os professores orientadores e uso de ferramentas colaborativas como Trello, GitHub e também aplicativos de grupo de mensagens. Essa escolha prepara os estudantes de ADS para o mercado de trabalho ao mesmo tempo que ensina os estudantes de Matemática a trabalhar em fluxos iterativos de validação de conteúdo.

2.4. Fases do Projeto

O projeto está organizado em quatro fases principais:

Fase 1 Planejamento	Fase 2 Prototipagem	Fase 3 Teste e Validação	Fase 4 Publicação e Disseminação
(Semana 1)	(Semana 2)	(Semana 3)	(Semana 4)
- Definição dos temas dos jogos; - levantamento de requisitos pedagógicos e técnicos;	Desenvolvimento dos protótipos funcionais, com foco na mecânica central de cada jogo e na	Avaliação dos jogos entre os grupos com coleta de feedback por questionário estruturado.	Disponibilização gratuita dos jogos em plataforma web, publicação dos resultados e apresentação em

• formação das equipes mistas e capacitação em ferramentas colaborativas.	validação dos conteúdos matemáticos.		evento acadêmico.
---	--------------------------------------	--	-------------------

3. OS JOGOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS

Os cinco jogos foram selecionados de modo a cobrir diferentes eixos temáticos do currículo de Matemática do ensino fundamental, conforme a BNCC (BRASIL, 2018), garantindo variedade de público-alvo (do 1.º ao 9.º ano) e de mecânicas de jogo. A seguir, cada jogo é brevemente descrito.

3.1. Jogo 1 – Tabuleiro Matemático

INTEGRANTES	CURSO
Kawã de Araújo Gomes	Matemática
Cosmo Ramos	Matemática
Andryele Araújo	Matemática
Lucas Medeiros	Matemática
CARLOS EDUARDO DA SILVA TENÓRIO	ADS
HIGOR FERNANDO FREITAS DE CARVALHO	ADS

Descrição do Jogo

(Explique de forma clara como o jogo funciona)

- Qual o objetivo do jogo?
- Como o jogador interage?
- Existe pontuação? fases? desafios?
- Qual a mecânica principal?

Público-Alvo

(Indique para quem o jogo foi desenvolvido)

- Ex: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
- Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)

- Ensino Médio

Assunto Trabalhado

(Conteúdo matemático abordado)

Ex:

- Operações básicas
- Frações
- Equações do 1º grau
- Geometria
- Raciocínio lógico

Alinhamento com a BNCC

(Descrever como o jogo se relaciona com a Base Nacional Comum Curricular)

Exemplo:

- O jogo está alinhado à BNCC ao trabalhar habilidades relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico, resolução de problemas e compreensão de conceitos matemáticos de forma prática e interativa.

Habilidades e Competências Desenvolvidas

(Listar habilidades cognitivas e educacionais)

- Raciocínio lógico
- Resolução de problemas
- Pensamento crítico
- Tomada de decisão
- Autonomia no aprendizado
- Trabalho em equipe (se for multiplayer ou colaborativo)

Código das Habilidades (BNCC)

(Incluir códigos reais)

Exemplo:

- (EF05MA07) Resolver problemas envolvendo adição e subtração
- (EF07MA10) Resolver e elaborar problemas com números racionais

Ocasão de Uso

(Quando o jogo pode ser aplicado)

- Em sala de aula como reforço de conteúdo
- Em aulas práticas no laboratório de informática
- Como atividade avaliativa
- Em feiras de ciências ou mostras pedagógicas
- Em casa como ferramenta de estudo complementar

Plataforma do Jogo

(Importante para ADS)

- Web (HTML, CSS, JavaScript)
- Mobile (Android/iOS)
- Desktop
- Jogo físico (tabuleiro, cartas, etc.)

Recursos Utilizados

(Tecnologias ou materiais usados)

- Linguagens: JavaScript, Python, etc.
- Ferramentas: Unity, Scratch, Construct
- Design: Canva, Figma

3.2. Jogo 2 – Bingo Matemático

INTEGRANTES	CURSO
Kaic	
Vilker	
Carlos	
Marlon	
Anderson	
GABRIELA DA SILVA MACHADO	
JOÃO PEDRO DE CARVALHO BERNARDO	
MARCOS HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA	

Descrição do Jogo

3.3. Jogo 3 – Fubica Matemática

INTEGRANTES	CURSO
TEREZA VITORIA PEREIRA SILVA	Matemática
DANILO LINS FARIAS	Matemática
MARIA DENISE FARIAS	Matemática
APOLIANA FREIRE	Matemática
TIAGO CELESTINO DE CARVALHO ALVES	ADS

Descrição do Jogo

3.4. Jogo 4 – Mercado Matemático

INTEGRANTES	CURSO
ANTONIO MEDEIROS DE ALMEIDA NETO	ADS
BEATRIZ RANDIELLY SAMPAIO DA SILVA	Matemática
JOÃO VITOR FARIAS LINS DE LIMA	ADS
MARIA LUISA DE LIMA SANTOS	Matemática
PEDRO AUGUSTO DE FREITAS SANTOS	ADS
RAINARA VITÓRIA CONCEIÇÃO LIMA	Matemática
RAYSSA LAVINYA ARAÚJO DE SOUZA	Matemática

Descrição do Jogo

3.5. Jogo 5 – Operações Matemáticas

INTEGRANTES	CURSO
Ayla Paulino	
José Edinaldo	
Tais Iara	
JOÃO VICTOR DOS SANTOS GOMES	

4. RESULTADOS ESPERADOS

O projeto tem como resultados esperados: (a) cinco jogos digitais educativos funcionais, validados para serem utilizados por professores da educação básica e disponibilizados gratuitamente; (b) desenvolvimento de competências técnicas e pedagógicas nos estudantes participantes; (c) fortalecimento da prática de extensão universitária na AESA-CESA; e (d) contribuição para a literatura sobre gamificação interdisciplinar no ensino superior brasileiro.

Espera-se ainda que a experiência sirva como modelo replicável para outras parcerias interdisciplinares na instituição, envolvendo futuramente outros cursos da AESA-CESA. A avaliação e feedback dos jogos por alunos da instituição e por professores do ensino fundamental será sistematizada e publicada como dados empíricos em trabalho subsequente.

Do ponto de vista da formação dos estudantes, espera-se que os participantes de ADS desenvolvam, além das competências técnicas, habilidades de comunicação com públicos não técnicos, compreensão de design pedagógico e experiência em trabalho colaborativo interdisciplinar. Os estudantes de Matemática, por sua vez, terão a oportunidade de aplicar conhecimentos didáticos em um contexto real de produção de material educacional digital, experiência ainda pouco comum na formação de professores de Matemática no Brasil.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto realizado na AESA-CESA apresenta uma parceria que une gamificação, interdisciplinaridade e extensão universitária na criação de cinco jogos educativos digitais para o ensino fundamental. A experiência demonstra que a colaboração entre cursos de tecnologia e licenciatura é não apenas viável como especialmente produtiva: enquanto os estudantes de ADS ganham contexto pedagógico e propósito social para suas habilidades técnicas, os estudantes de Matemática desenvolvem fluência com ferramentas digitais e ampliam seu repertório de recursos didáticos.

A gamificação, neste projeto, não é tratada como recurso superficial de engajamento, mas como uma abordagem de design pedagógico que orienta a concepção dos jogos desde sua estrutura até seus elementos de progressão e feedback. Essa perspectiva aprofundada é possível graças à presença dos

estudantes de Matemática como co-designers pedagógicos, e não apenas como "clientes" dos estudantes de ADS.

Como limitações do trabalho, reconhece-se que os dados empíricos de avaliação ainda estão em coleta e serão publicados em etapa posterior. Reconhece-se também que a experiência está circunscrita a um contexto específico, uma instituição de médio porte no interior de Pernambuco, o que requer cautela na generalização dos resultados. Ainda assim, acredita-se que o modelo de parceria descrito pode inspirar iniciativas semelhantes em outras instituições de ensino superior do país.

REFERÊNCIAS

BENDER, W. N. **Aprendizagem Baseada em Projetos: educação diferenciada para o século XXI**. Porto Alegre: Penso, 2014.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: abr. 2025.

CSIKSZENTMIHALYI, M. **Flow: The Psychology of Optimal Experience**. New York: Harper & Row, 1990.

DETERDING, S. et al. **From game design elements to gamefulness: defining gamification**. In: **PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE**. Tampere, 2011. p. 9–15.

FAZENDA, I. C. A. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa**. 15. ed. Campinas: Papirus, 2008.

KAPP, K. M. **The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education**. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

MAYER, R. E. **Computer Games in Education**. *Annual Review of Psychology*, v. 70, p. 531–549, 2019.

PRENSKY, M. **From Digital Natives to Digital Wisdom: Hopeful Essays for 21st Century Learning**. Thousand Oaks: Corwin, 2012.

THIOLLENT, M. **Metodologia da Pesquisa-Ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.